

Kolon Polibi ve Polipozis

Çocukta rektal kanama ve polipoid lezyonların değerlendirilmesi: soliter juvenil polipten kalıtsal polipozis sendromlarına tanı, polipektomi, genetik ve sürveyans yönetimi.

Juvenil polip

JPS / FAP

Peutz-Jeghers

Sürveyans & genetik

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Çocukluk çağında en sık polip tipi soliter juvenil (retansiyon/hamartomatöz) poliptir; ağrısız, aralıklı, parlak kırmızı rektal kanamanın en sık organik nedenidir. İlk görev, iyi huylu izole bir polibi kalıtsal bir polipozis sendromundan (JPS, FAP, PJS) ayırmaktır; bu ayırım tedavi, genetik ve yaşam boyu kanser riskini belirler.

Juvenil polip: 2-10 yaş piki

Polip sayısı = anahtar

Aile öyküsü & sendromik bulgular

Öykü

- Kanama paterni: dışkı yüzeyinde parlak kırmızı kan, damlama; ağrısız, aralıklı
- Prolabe doku, mukus, tenezm, kısmi obstrüksiyon/invajinasyon epizodları (PJS'de karın ağrısı)
- Süre, sıklık, halsizlik/solukluk (kronik demir eksikliği anemisi)
- Ailede polipozis, kolorektal/gastrik/ince barsak/meme/tiroid kanseri, genç yaşta kanser ölümü
- Kırmızı bayrak semptomları: kilo kaybı, büyüme geriliği, ishal, protein kaybı

Muayene

- Solukluk, tırnak/deri bulguları, büyüme persentilleri (JPS'de FTT olabilir)
- Perioral/bukkal/parmak mukokutanöz melanotik makuller → Peutz-Jeghers
- Konjenital hipertrofik retina pigment epiteli (CHRPE), osteom, epidermoid kist, desmoid → FAP/Gardner
- Karın muayenesi: kitle, invajinasyon hassasiyeti, hepatomegali
- Perianal inspeksiyon + rektal tuşe: prolabe/palpabl distal polip, fissür ayrımı

Tanımlar: JPS ≥ 5 kolorektal juvenil polip **veya** herhangi sayıda juvenil polip + aile öyküsü **veya** GİS boyunca juvenil polipler. FAP: klasik formda yüzlerce-binlerce adenomatöz polip (APC). PJS: hamartomatöz polip + mukokutanöz pigmentasyon (STK11/LKB1).

Polipler histoloji (hamartomatöz vs adenomatöz) ve altta yatan germline mutasyona göre ayrılır; bu ayırım malignite riskini ve organ sürveyansını yönlendirir.

Soliter juvenil polip

- Sporadik hamartom; germline mutasyon yok
- %80 tek, sıklıkla rektosigmoid; malignite riski yok
- Polipektomi genelde küratif

JPS (Juvenil Polipozis Send.)

- Otozomal dominant; **SMAD4** veya **BMPR1A**
- Yaşam boyu artmış kolorektal + gastrik kanser riski
- SMAD4: kombine JPS-HHT (herediter hemorajik telanjiektazi)

FAP / atenu FAP

- Otozomal dominant; **APC** geni
- Adenomatöz polipler; tedavisiz KRK'ye kesin ilerleme
- Ekstrakolonik: duodenal adenom, desmoid, hepatoblastom

Peutz-Jeghers (PJS)

- Otozomal dominant; **STK11/LKB1**
- İnce barsak hamartomları → invajinasyon riski
- GİS dışı çoklu kanser riski (meme, pankreas, gonad)

MAP & nadir sendromlar

- MUTYH-ilişkili polipozis (otozomal resesif)
- PTEN hamartom tümör send. (Cowden/BRRS)
- Genotip-fenotip için ekip genetik değerlendirme

İnflamatuvar / diğer

- İBH ilişkili inflamatuvar psödopolipler
- Lenfoid nodüler hiperplazi
- Histoloji ile ayırım şart

03 Karar akışı

Ağrısız rektal kanama ile başvuran çocukta polip olasılığından tanı ve sürveyans planına giden karar ağacı.

BAŞLANGIÇ

Ağrısız rektal kanama / şüpheli polip

Öykü, muayene, büyüme, aile öyküsü ve mukokutanöz bulgular değerlendirilir.

ADIM 1

Perianal inspeksiyon + rektal tuşe, tam kan sayımı, ferritin

Fissür/hemoroid ekarte edilir; anemi ve demir durumu belirlenir.

KARAR 1

Sendromik ipucu var mı? (aile öyküsü, mukokutanöz pigment, çoklu polip, FTT)

Kalıtsal polipozis kırmızı bayrakları taranır.

EVET → sendrom şüphesi

HAYIR → izole polip olası

İLERİ DEĞERLENDİRME

Tam kolonoskopi + üst endoskopi, genetik test, ekstraintestinal tarama

APC/SMAD4/BMPRI1/STK11 germline testi; histoloji ile hamartom vs adenom ayrımı; sürveyans programına alınır.

KOLONOSKOPI

Total kolonoskopi ile tanısal + terapötik polipektomi

Tüm kolon taranır (sigmoidoskopi yetersiz); polip sayısı belgelenir, snare polipektomi + histoloji.

KARAR 2

Kolonoskopide ≥5 juvenil polip veya adenomatöz histoloji?

Soliter iyi huylu polip mi, polipozis mi?

EVET → polipozis tanısı

HAYIR → soliter juvenil polip

SÜRVEYANS

Genetik doğrulama + sendroma özgü aralıklı endoskopik izlem

Ailesel genetik danışmanlık; kolektomi zamanlaması ve organ sürveyansı planlanır.

İZLEM

Polipektomi küratif; nüks kanamada tekrar kolonoskopi

Rutin uzun süreli endoskopik sürveyansa gerek yok; semptom rekürrensinde yeniden

değerlendirme.

Anemi/kanama düzeyinden endoskopik tanı ve genetik teste giden basamaklı yaklaşım.

Kolon polibi/polipozis şüphesinde tanısal basamaklar		
BASAMAK	TETKİK / DOZ	NOT
1. Laboratuvar	Tam kan sayımı, ferritin, CRP, dışkı gizli kan	Demineralize anemi inflamasyon ayırımı
2. Barsak hazırlığı	PEG 3350: 1-1.5 g/kg/gün (maks ~100 g/gün), bölünmüş doz	Kolon öncesi temizlik sedas değeri
3. Total kolonoskopi	Çekuma kadar tam inceleme + terapötik polipektomi	Sigmoid yetersiz proksi polipektomi Altın s
4. Histopatoloji	Tüm çıkarılan poliplerin histolojisi	Hama (juven adeno ayırım derec
5. Üst GiS endoskopi	PJS, JPS-SMAD4, FAP şüphesinde gastroduodenoskopi	Gastr polip t
6. İnce barsak görüntüleme	Video kapsül endoskopi veya MR enterografi (PJS)	İnce b hama invajir değeri

BASAMAK	TETKİK / DOZ	NOT
7. Genetik test	Germline: APC, SMAD4, BMPR1A, STK11, MUTYH	Genetik danışmanlık aile bireyleri için basar (cascading)

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdaki bulgular soliter iyi huylu polip yerine kalıtsal polipozis/malignite riskini düşündürür ve hızlandırılmış tam değerlendirme gerektirir.

● Çoklu polip (≥ 5) veya kolonoskopide sayısız polipoid lezyon

● Ailede polipozis sendromu veya genç yaşta kolorektal/GİS kanseri

● Perioral/bukkal mukokutanöz melanotik pigmentasyon (PJS)

● Adenomatöz histoloji veya poliplerde displazi saptanması

● Tekrarlayan invajinasyon veya kısmi barsak obstrüksiyonu atakları

● Büyüme geriliği, kilo kaybı, protein kaybettiren enteropati, ishal

● Dirençli/masif rektal kanama, transfüzyon gerektiren anemi

● Ekstraintestinal bulgular: CHRPE, osteom, desmoid, epidermoid kist

06 Tedavi

Temel tedavi endoskopik polipektomidir; medikal destek anemi ve prosedür sedasyonuna yöneliktir. Semptomatik ilaç dozları çocuk için mg/kg ve maksimum ile verilmiştir.

Endoskopik polipektomi: Snare (soğuk/sıcak) polipektomi soliter juvenil polipte küratiftir. Polipozis sendromlarında hedefe yönelik polipektomi + gerektiğinde profilaktik kolektomi (FAP'te polip yükü/displazi ile zamanlanır; genelde adölesan-erken erişkin dönem).

Destek tedavi ve prosedür ilişkili dozlar

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Oral demir (elementer)	3-6 mg/kg/gün elementer demir, bölünmüş (maks 150-200 mg/gün)
PEG 3350 (hazırlık)	1-1.5 g/kg/gün (maks ~100 g/gün)
Midazolam (sedasyon)	IV 0.05-0.1 mg/kg (maks 2 mg/doz, titre)
Fentanil (analjezi)	IV 1 mcg/kg (maks 50 mcg/doz, titre)
Parasetamol	10-15 mg/kg/doz PO, 4-6 saatte (maks 75 mg/kg/gün, ≤4 g/gün)
Selektif COX-2 / NSAİİ (FAP)	Erişkinde kemoprevansiyon; pediatrie rutin değil, ekip kararı

Uyarı: Polipektomi sonrası gecikmiş kanama ve perforasyon riski açısından 1-2 hafta gözlem; büyük saplı polip veya sıcak snare sonrası post-polipektomi sendromu bulguları (ateş, karın ağrısı, lökositoz) izlenmelidir.

İzlem yoğunluğu tanıya göre belirlenir: soliter polipte minimal, polipozis sendromlarında ömür boyu programlı sürveyans ve genetik danışmanlık.

Soliter juvenil polip

- Tam polipektomi sonrası rutin sürveyans gerekmez
- Kanama nüksünde tekrar kolonoskopi
- Demir durumunu normalleştir, aileyi bilgilendir

JPS

- Kolonoskopi ~12-15 yaşta (semptom varsa daha erken) başla, 1-3 yılda bir
- Üst endoskopi ile gastrik sürveyans (özellikle SMAD4)
- SMAD4: HHT taraması (beyin/akciğer AVM, tam kan)

FAP

- APC taşıyıcısında 10-12 yaştan yıllık sigmoidoskopi/kolonoskopi
- Polip yükü/displazi ile profilaktik kolektomi zamanlaması
- Hepatoblastom taraması (süt çocuğu: AFP + USG), duodenal sürveyans

Peutz-Jeghers

- ~8 yaşta üst/alt endoskopi + ince barsak görüntüleme başlat
- Büyük ince barsak poliplerini invajinasyon öncesi çıkar
- Multiorgan kanser sürveyans protokolü

Genetik yönetim

- Germline test + resmi genetik danışmanlık
- Birinci derece akrabalarda cascade (basamaklı) test

- Prediktif test ve psikososyal destek

Geçiş & multidisipliner bakım

- Erişkin polipozis kliniğine planlı geçiş
- Cerrahi, genetik, onkoloji ile ortak izlem
- Aile için kayıt/registry ve uzun dönem takip

Kaynaklar

1. Cohen S, Hyer W, Mas E, et al. Management of Juvenile Polyposis Syndrome in Children and Adolescents: A Position Paper From the ESPGHAN Polyposis Working Group. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019.
2. Hyer W, Cohen S, Attard T, et al. Management of Familial Adenomatous Polyposis in Children and Adolescents: Position Paper From the ESPGHAN Polyposis Working Group. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019.
3. Latchford A, Cohen S, Auth M, et al. Management of Peutz-Jeghers Syndrome in Children and Adolescents: ESPGHAN Polyposis Working Group Position Paper. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019.
4. NASPGHAN/ESPGHAN. Pediatric colonoscopy and polypectomy: clinical practice guidance. J Pediatr Gastroenterol Nutr.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteği amaçlıdır; hastaya özgü klinik yargının, güncel kurumsal protokollerin ve genetik danışmanlığın yerini almaz. Dozlar doğrulanmalı ve bireysel hastaya göre uyarlanmalıdır.